Dockerstar

Revue de l'infrastructure et nouvelles applications solaires

Synthèse de la session de travail du 10 novembre 2026 : changements réalisés, travaux restant à faire, adaptations à prévoir sur chaque composant.

Dépôt	dockerstar (branche **evol1**, issue de master)
Composants couverts	Pi-hole, Apache/PHP + MariaDB, collecteur omnik, mediamtx, Samba AD, Squid, Bacula + Baculum, scripts racine, bases de données, ancien site solar, nouveau site solar2, application solar2-android
État du dépôt	3 commits sur evol1 (sécurité, fuseau horaire, Samba). Les dossiers **solar2** et **solar2-android** et ce document ne sont **pas encore commités** (à faire par vous).
Confidentialité	Aucun mot de passe ni jeton n'est reproduit dans ce document.

À retenir. (1) Les secrets ont été sortis du dépôt mais **doivent encore être changés**, car les anciennes valeurs restent dans l'historique git de master. (2) Samba a été durci mais **n'a pas été testé** sur votre serveur. (3) solar2 (API Go + site) et l'application Android fonctionnent sur une copie de vos données ; il reste à les **déployer** et à les tester en conditions réelles.

1. Contexte et déroulé

La session est partie d'une demande de revue d'un ensemble de scripts et de descriptions de conteneurs pour la gestion d'une maison : blocage de publicité (Pi-hole), serveur web Apache/PHP avec MariaDB, collecteur de données d'un onduleur solaire, mediamtx (caméras), contrôleur de domaine Samba AD, proxy Squid, sauvegardes Bacula + Baculum, plus quelques scripts d'automatisation. Une partie des données utilisées par les images n'étant pas dans le dépôt, la revue s'est limitée à ce qui était visible. La machine cible est une machine virtuelle **aarch64** hébergée sur une Freebox Delta.

Ordre des travaux :

- Revue du dépôt et liste priorisée d'améliorations.
- Mise en œuvre du point 1 (secrets), puis correction des variables de fuseau (TS → TZ), puis durcissement de Samba ; commits sur la branche evol1.
- Analyse des bases de données (copie du répertoire /opt) : aucune modification, analyse seule (décision de votre part).
- Analyse de l'ancien site solar (configuration Apache, puis code récupéré).
- Conception et réalisation d'un nouveau site solar2 (API en Go + site web installable), testé sur une copie de vos données.
- Conception et réalisation d'une application Android native en Kotlin (solar2-android), compilée et testée dans un émulateur.

2. Revue initiale du dépôt

Constats, par ordre d'importance. Les points marqués « fait » ont été traités dans la suite de la session ; les autres restent à votre appréciation.

Thème	Constat	Suite
Secrets en clair	Mots de passe MariaDB, Pi-hole, Bacula, jeton de l'API Linky, identifiants de l'imprimante HP dans les compose, scripts, code Go/Python et fichiers Bacula ; le binaire Go compilé embarquait aussi un mot de passe.	Fait (section 3.1)
Exposition réseau	MariaDB publié sur toutes les interfaces ; Samba en mode privilégié ; collecteur omnik ouvert à tous ; Baculum avec sudo sans mot de passe.	Samba fait ; le reste à traiter
Reproductibilité	Images en :latest partout (le dump montre que MariaDB tourne en version 13.0.2 sans que cela ait été choisi) ; docker-compose v1 obsolète ; scripts build.sh quasi identiques, sans contrôle d'erreurs.	À traiter
Dockerfiles	Images exécutées en root, caches apt non nettoyés, archive Baculum de plusieurs Mo versionnée, image Baculum basée sur un director complet inutile.	À traiter
Sauvegardes	Copie à chaud des images disque de MariaDB (risque d'incohérence), pas de sauvegarde du domaine Samba dans darkbackup.sh, pas de chiffrement avant envoi vers Google Drive.	À traiter
Petits défauts	TS au lieu de TZ (mediamtx, baculum) ; DNS de bacula-sd différent des autres ; route de network.sh sur 192.168.1.x au lieu de 192.168.0.x ; règles ufw dupliquées ; collecteur Go qui ignore les erreurs d'insertion ; script Python Linky qui utilise la mauvaise date de départ.	TS→TZ fait ; le reste à traiter

3. Changements réalisés sur la branche evol1

3.1 Secrets sortis du dépôt (commit « security »)

- Ajout d'un **.gitignore** et de fichiers **.env.example** par service ; les vrais **.env** restent locaux et non versionnés (ils contiennent encore les valeurs actuelles, voir les actions à faire).
- **apache-php, pihole** : les mots de passe sont lus depuis le fichier .env ; docker compose refuse de démarrer si la valeur manque.
- **omnik** : le code Go et le script Python Linky lisent leurs identifiants dans l'environnement. Le Dockerfile compile désormais le binaire (build multi-étapes) et le binaire de 5,5 Mo a été retiré du dépôt.
- **Scripts HP** (reboot et mise à jour du certificat) : identifiants lus depuis un .env à la racine, avec une authentification curl standard.
- **Bacula** : les trois fichiers de configuration sont devenus des modèles (*.conf.in) avec des variables ; le script render-conf.sh les génère dans /opt/bacula/etc/bacula. Les fichiers générés ont été comparés aux originaux : **identiques**. Le fichier common_default_passwords a été retiré du dépôt.

3.2 Fuseau horaire (commit « TS → TZ »)

Dans mediamtx et baculum, la variable d'environnement s'appelait TS : le fuseau Europe/Paris n'était donc jamais appliqué. Corrigé en TZ ; les conteneurs doivent être recréés pour en tenir compte.

3.3 Samba AD, privilèges et réseau (commit « samba »)

- Suppression de **privileged** et de la capacité NET_ADMIN ; ajout de no-new-privileges ; montages /etc/letsencrypt et krb5.conf en lecture seule.
- Déclaration unique du réseau externe, remplacement de l'instruction EXPOSE (sans effet avec macvlan) par un commentaire, ajout d'un test de santé et d'une rotation des journaux.
- **Non testé sur votre serveur** : en cas d'erreur d'ACL/xattr sur sysvol, ajouter la capacité SYS_ADMIN (laissée en commentaire dans le compose). Les montages /mnt et /pxe n'ont pas été modifiés car le smb.conf n'était pas visible.

Le premier commit de la branche a changé de numéro (f3ff2c5) après retrait d'un fichier de cache Python ajouté par erreur ; les deux suivants sont 31ceff0 et f5c8550. Rien n'est poussé vers un dépôt distant.

4. Analyse des bases de données

Analyse faite sur les fichiers SQL du répertoire /opt (la base **solar** se trouve dans fullmysql.sql). Vous avez décidé de ne **rien modifier** pour l'instant : ce qui suit est un constat.

Base solar (266 410 mesures sur trois ans)

Sujet	Constat	Recommandation
Heure d'été	Les dates sont enregistrées en heure locale : l'heure 02:00–03:00 de fin octobre existe deux fois (constaté en 2024, 2025 et 2026).	Faire écrire le collecteur en UTC ; corriger les trois nuits concernées.
Lignes inutiles	Environ 1,6 million de lignes dans les tables ac et pv pour 409 000 portant de la donnée : phases 2 et 3 et troisième entrée toujours à zéro, environ la moitié des mesures nulles la nuit.	N'insérer que les lignes utiles, après vérification des lecteurs.
Intégrité	Identifiant de mesure calculé par max()+1 sans transaction ; aucune clé étrangère entre mesure, ac et pv.	AUTO_INCREMENT, clés étrangères en cascade, transaction par trame.
Tables Linky	Pas de clé primaire ; tables « hourly » en réalité au pas de 30 minutes ; colonnes date de type datetime.	Clé primaire, type DATE, vue pour les cumuls journaliers.
Onduleur 2	146 mesures d'un second onduleur mélangées au premier.	À vérifier (remplacement ou test).

Autres bases : **squidreport** est vide (tables MyISAM) et peut être supprimée si l'outil est abandonné ; **bacula** est standard et en InnoDB, rien à faire ; **DVDBASE** est minuscule ; **phpmyadmin** peut disparaître avec l'ancienne installation à nettoyer.

5. Analyse de l'ancien site solar

Le site actuel est un modèle de démonstration CanvasJS dont seuls deux fichiers servent (une page et un script d'accès aux données) ; les 40 autres fichiers PHP de démonstration sont exposés publiquement. Principaux points :

- le site public se connecte à la base avec le **compte d'écriture** du collecteur, mot de passe en clair dans le code ;
- les messages d'erreur peuvent révéler les identifiants si l'affichage des erreurs PHP est actif (cas par défaut sans php.ini) ;
- requêtes SQL non exploitables par l'index (filtre DATE(...)) avec évaluation d'une fonction stockée sur toute la table pour l'historique ;
- gestion de l'heure d'été par un décalage fixe d'une heure, faux la moitié de l'année ;
- configuration Apache : directives PHP obsolètes, syntaxe Apache 2.2, double proxy inutile, proxy HTTP vers une adresse en dur (prxy_solar.conf), journaux partagés sans rotation, aucun en-tête de sécurité ;
- bibliothèques anciennes (jQuery 1.12, Bootstrap 3) et script chargé depuis un CDN externe.

Ces constats ont motivé la réécriture complète (section 6) plutôt qu'une reprise.

6. Nouveau site solar2 (dossier solar2)

6.1 Principe

Un **seul conteneur** (binaire Go statique, image de 2,9 Mo, sans système de fichiers superflu) qui sert à la fois l'API JSON en lecture seule et le site web. Le site est une application web installable (PWA) : tableau de bord adapté au PC, à la tablette et au smartphone, thème clair/sombre, graphiques dessinés sans bibliothèque externe, aucun CDN. Cible : **aarch64** (le binaire se compile aussi par compilation croisée, vérifié ; il n'a pas été exécuté sur du matériel arm64).

6.2 Fonctionnalités de l'API (lecture seule)

Route	Contenu
health	État de l'API et de la base.
current	Dernière mesure : puissance, énergie du jour et totale, ancienneté, hauteur du soleil.
day (date)	Courbe de puissance d'une journée et résumé (énergie, pic, hauteur maximale du soleil).
days (de, à)	Énergie et pic par jour (400 jours maximum, 30 par défaut).
summary	Cumuls : aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, 12 mois, total.

- Les heures sont transmises en UTC avec le fuseau d'affichage : l'application n'a pas à deviner celui de l'appareil.
- **Performances** : la hauteur du soleil est calculée par le programme (plus de fonction SQL lente) ; requêtes sur plage d'index. Mesuré sur une copie de vos données : environ 2 ms pour un jour, environ 120 ms pour 12 mois sans cache.
- **Protection** : cache mémoire (60 s pour aujourd'hui, 1 h pour un jour passé, 5 min pour les cumuls), limitation de débit par adresse IP, messages d'erreur génériques côté client, en-têtes de sécurité, conteneur en lecture seule sans capacités et limité à 64 Mo.
- **Compte de base de données** : lecture seule (compte solarview, que vous avez créé avec le droit SELECT sur la base solar). Son mot de passe est uniquement dans solar2/.env, non versionné.
- **Tests** : exécutés pendant la construction de l'image ; ils ont déjà révélé et fait corriger un défaut de routage.

6.3 Limites connues

- L'heure 02:00–03:00 de fin octobre reste ambiguë tant que le collecteur écrit en heure locale (sans effet visible la nuit).
- La dernière mesure de la copie de test indique −21 °C : valeur manifestement aberrante du collecteur ; l'interface ne l'affiche pas.
- Non testé contre la vraie base de production ni derrière votre Apache.

7. Application Android (dossier solar2-android)

Application native **Kotlin + Jetpack Compose**, deux modules : **core** (Kotlin pur : modèles, client HTTP, formats, calculs d'échelle, assemblage des données, testable avec un simple JDK) et **app** (écrans et graphiques).

- Mêmes écrans que le site : tuiles du moment, courbe d'un jour avec infobulle au toucher, historique 30 jours / 90 jours / 12 mois, tableaux de données, alerte si l'onduleur se tait en plein jour.
- Premier lancement : saisie de l'adresse du serveur, vérification avant enregistrement. La version finale **refuse le HTTP non chiffré** ; seule la version de développement l'accepte.
- Lecture seule, aucun identifiant stocké.

Vérifications réalisées

Vérification	Résultat
Tests du module core	31 tests passés (analyse des réponses réelles, formats, échelles, erreurs 404/429/500, réseau coupé, fuseau).
Compilation	Versions de développement et finale compilées sans avertissement. APK final réduit par R8 : 1,3 Mo, **non signé**.
Émulateur Android 14	Application lancée, saisie du serveur, tableau de bord, courbe, infobulle, historique 30 jours et 12 mois : aucun plantage. Chiffres identiques à ceux du site web.
Code réduit (R8)	Exécuté dans l'émulateur : la lecture du JSON fonctionne.
Non vérifié	Téléphone réel, tablette, rotation d'écran, thème sombre sur Android, installation d'une version signée, connexion à un serveur HTTPS réel.

Défauts corrigés pendant les essais : durée affichée « 17 h 60 » (corrigée aussi sur le site web), pastille sélectionnée en violet au lieu de bleu, lien « Voir les données » inutile sur un jour vide.

8. Environnement installé sur votre machine de développement

Avec votre accord (licences Google acceptées par moi, sur votre autorisation) :

- SDK Android en ligne de commande dans **~/Android/Sdk** (plateforme 34, outils de build, adb, émulateur, image système Android 14) ; un téléphone virtuel « solartest » dans ~/.android ; dépendances Gradle dans ~/.gradle.
- Espace occupé : environ 5,5 Go (Android), 1,3 Go (Gradle), 1,4 Go (téléphone virtuel). L'émulateur et son image peuvent être désinstallés pour récupérer l'essentiel.
- **Android Studio n'est pas installé** : l'installation par snap demande sudo avec mot de passe. Commande à lancer vous-même : **sudo snap install android-studio --classic** ; l'IDE reconnaîtra le SDK existant.
- Les bases et conteneurs de test ont été supprimés ; seuls restent le SDK et les fichiers du projet.

9. Opérations restant à faire

Classées par priorité. « Vous » = action de votre côté (accès serveur, décision) ; « Possible ensemble » = je peux la préparer sur demande.

#	Priorité	Action	Qui
1	Urgent	**Changer tous les mots de passe et le jeton Linky** : MariaDB (root, omnik, bacula), Pi-hole, imprimante HP, jeton de l'API Linky, mots de passe Bacula (console, stockage, client, moniteurs). Les anciennes valeurs sont dans l'historique de master. Mettre à jour les fichiers .env, puis relancer render-conf.sh (Bacula) et recréer les conteneurs.	Vous
2	Urgent	Décider du **nettoyage de l'historique git** (git filter-repo) si le dépôt a été ou sera poussé ailleurs ; sinon considérer les anciennes valeurs comme compromises.	Vous / possible ensemble
3	Élevé	**Tester Samba** sans mode privilégié, en heure creuse avec retour arrière prêt (revenir à master ou stash). Si erreur d'ACL : ajouter SYS_ADMIN.	Vous
4	Élevé	Recréer les conteneurs mediamtx et baculum pour appliquer le fuseau horaire (build.sh de chaque dossier).	Vous
5	Élevé	Déployer **solar2** : copier solar2/.env.example en .env (compte solarview), lancer build.sh, créer le vhost Apache à partir de l'exemple fourni, activer mod_headers dans l'image Apache, vérifier la limitation de débit derrière le proxy (variable de confiance du proxy).	Vous / possible ensemble

#	Priorité	Action	Qui
6	Élevé	Fermer le port 3306 de MariaDB (le collecteur et les sites passent par le réseau Docker) ; limiter l'accès au port 8989 de l'onduleur à son adresse IP.	Vous
7	Moyen	Faire écrire le collecteur omnik en **UTC** et corriger l'insertion (identifiants automatiques, transaction, erreurs gérées) ; puis revoir le schéma de la base (section 4).	Possible ensemble
8	Moyen	Application Android : installer Android Studio (commande section 8), tester sur un vrai téléphone, créer une clé de signature **hors dépôt** et produire un APK signé.	Vous
9	Moyen	Mettre à jour la sauvegarde : dump MariaDB cohérent avant copie, ajout du domaine Samba, chiffrement avant envoi (voir section 2).	Possible ensemble
10	Moyen	Fixer les versions des images (plus de :latest), passer à docker compose v2, ajouter tests de santé et rotation des journaux aux autres services.	Possible ensemble
11	Faible	Corriger les petits défauts : DNS de bacula-sd, route de network.sh, règles ufw dupliquées, script Linky (date de départ, erreurs HTTP).	Possible ensemble
12	Faible	Supprimer ce qui n'est plus utilisé : ancien site solar et ses vhosts, phpMyAdmin ancien, pxe, wpad, squid, base squidreport.	Vous
13	Faible	**Committer** solar2, solar2-android et ce document sur evol1 (ou une autre branche), puis décider de la fusion dans master.	Vous

10. Adaptations à prévoir par composant

Composant	Adaptations à prévoir
Apache / PHP (httpd, publichttpd)	Nouveau vhost pour solar2 ; activer mod_headers ; retirer à terme les vhosts de l'ancien site solar et de prxy_solar.conf ; les deux instances partagent un dossier de journaux sans rotation ; **publichttpd partage le réseau de la base** : à terme l'isoler.
MariaDB	Fixer la version ; ne plus publier le port 3306 ; comptes dédiés (collecteur : écriture limitée ; sites : lecture seule) ; évolutions de schéma de la section 4 (UTC, clés, lignes inutiles).
Collecteur omnik	Rebuild obligatoire (le binaire n'est plus versionné) ; écriture en UTC ; gestion des erreurs d'insertion ; valeur de température aberrante à investiguer ; script Linky à corriger et à relier à un compte dédié.
Pi-hole	Mot de passe via .env ; version à fixer (changements incompatibles entre versions majeures).
Samba AD	Tester sans privilèges ; décider du sort des montages /mnt et /pxe ; vérifier le serveur DNS utilisé (un contrôleur AD pointe normalement sur lui-même).
Bacula / Baculum	Regénérer les fichiers de configuration avec render-conf.sh après chaque changement des modèles ; Baculum ne doit pas être exposé sans HTTPS et authentification ; image Baculum à alléger ; archive Baculum à télécharger plutôt que versionner.
mediamtx, Squid	mediamtx : recréer le conteneur (fuseau) et retirer la publication de port inutile avec macvlan. Squid et ce qui s'y rattache (pxe, wpad) : à supprimer s'ils ne servent plus (montages et scripts associés compris).
Scripts racine	Sécuriser les téléchargements (netboot) avant remplacement des fichiers ; unifier les scripts de construction ; le .env racine contient les identifiants de l'imprimante.
solar2	Variables d'environnement (compte lecture seule, confiance du proxy) ; éventuel passage du collecteur en UTC et simplification des requêtes ensuite ; dépôt à ajouter au suivi de version.
solar2-android	Adresse du serveur en HTTPS public ; clé de signature ; éventuellement une icône, un widget d'écran d'accueil et un cache hors ligne dans une version suivante.

11. Points d'attention

- **Aucune des modifications de configuration n'a été appliquée sur vos serveurs** : tout a été fait dans le dépôt et sur une machine de développement.
- Les essais ont utilisé une **copie** de vos données solaires (jetable, supprimée ensuite) ; la base de production n'a pas été interrogée.
- Les commandes qui nécessitent des droits administrateur (installation d'Android Studio, ufw, recréation des conteneurs) restent à lancer par vous.
- Dépôt : les fichiers locaux .env, local.properties, les APK et les clés de signature sont exclus du suivi de version.